

04 — Tabla Maestra de Fórmulas

1. Corriente Directa (DC)

Concepto	Fórmula	Unidades
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	V [V], I [A], R [Ω]
Potencia	$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$	P [W]
Energía	$E = P \cdot t$	E [J], t [s]
Calor de Joule	$Q = I^2 \cdot R \cdot t$	Q [J]
Resistencia en serie	$R_t = R + R + \dots + R = \Sigma R$	R_t [Ω]
Resistencia en paralelo	$1/R_t = 1/R + 1/R + \dots + 1/R = \Sigma 1/R$	R_t [Ω]
Divisor de voltaje	$V_x = V \cdot (R_x / R_t)$	V_x [V]
Divisor de corriente	$I_x = I_{total} \cdot (R_t / R_x)$	I_x [A]
Teorema de Thévenin	$V_{th} = V_{circuito_abierto}$; $R_{th} = R_{eq}$ (fuentes desactivadas)	V_{th} [V], R_{th} [Ω]
Teorema de Norton	$I_n = V_{th} / R_{th}$; $R_n = R_{th}$	I_n [A], R_n [Ω]
Capacitor (carga)	$C = Q / V$	C [F], Q [C]
Energía del capacitor	$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 = \frac{1}{2} \cdot Q^2 / C$	E [J]
Inductor (energía)	$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$	E [J], L [H]
Constante de tiempo RC	$= R \cdot C$	[s]
Constante de tiempo RL	$= L / R$	[s]
Carga del capacitor RC	$q(t) = Q_{max} \cdot (1 - e^{-(t/RC)})$	q [C]
Descarga del capacitor RC	$q(t) = Q_{max} \cdot e^{-(t/RC)}$	q [C]
Corriente en RL (carga)	$i(t) = (V/R) \cdot (1 - e^{-(Rt/L)})$	i [A]

2. Corriente Alterna (AC)

Concepto	Fórmula	Unidades
Señal senoidal	$v(t) = V_{max} \cdot \sin(t + \phi)$	V [V], ϕ [rad/s]
Frecuencia angular	$= 2\pi f = 2\pi / T$	[rad/s]
Relación frecuencia-período	$f = 1/T$	f [Hz], T [s]
Valor RMS (voltaje)	$V_{rms} = V_{max} / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot V_{max}$	V_{rms} [V]
Valor RMS (corriente)	$I_{rms} = I_{max} / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot I_{max}$	I_{rms} [A]
Factor de forma (señal sinusoidal)	$FF = V_{rms} / V_{media} = 1,11$	FF [adim]

Concepto	Fórmula	Unidades
Reactancia inductiva	$X_L = 2\pi fL = \omega L$	$X_L [\Omega]$
Reactancia capacitiva	$X_C = 1 / (2\pi fC) = 1 / (\omega C)$	$X_C [\Omega]$
Impedancia	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$Z [\Omega]$
Ángulo de fase	$= \arctan((X_L - X_C) / R)$	[rad] o [°]
Corriente (ley de Ohm AC)	$I = V / Z$	$I [A]$
Potencia activa	$P = V \cdot I \cdot \cos \phi = I^2 \cdot R$	$P [W]$
Potencia reactiva	$Q = V \cdot I \cdot \sin \phi = I^2 \cdot X$	$Q [VAR]$
Potencia aparente	$S = V \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$	$S [VA]$
Factor de potencia	$FP = \cos \phi = P / S$	$FP [adim]$
Corrección del FP (capacitor)	$C = P \cdot (\tan \phi - \tan \phi_c) / (\omega \cdot V^2)$	$C [F]$
Frecuencia de resonancia	$f = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$	$f [Hz]$
Factor de calidad (serie)	$Q_{factor} = X_L / R = (1/R) \cdot \sqrt{L/C}$	$Q [adim]$
Ancho de banda	$BW = f / Q$	$BW [Hz]$
Resonancia paralelo (ideal)	$f = 1 / (2\pi \sqrt{LC})$	$f [Hz]$

3. Corriente Trifásica

Concepto	Fórmula	Unidades
Conexión Estrella (Y)		
Relación voltaje	$V_L = \sqrt{3} \cdot V_F$	$V_L [V], V_F [V]$
Relación corriente	$I_L = I_F$	$I_L [A], I_F [A]$
Conexión Triángulo (Δ)		
Relación voltaje	$V_L = V_F$	$V_L [V], V_F [V]$
Relación corriente	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_F$	$I_L [A], I_F [A]$
Potencia (ambas conexiones)		
Potencia activa trifásica	$P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$	$P [W]$
Potencia reactiva trifásica	$Q = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin \phi$	$Q [VAR]$
Potencia aparente trifásica	$S = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L$	$S [VA]$

4. Transformador

Concepto	Fórmula	Unidades
Relación de vueltas	$a = N_1 / N_2$	$a [adim]$
Relación de voltajes	$a = V_1 / V_2 = N_1 / N_2$	$V_1 [V], V_2 [V]$
Relación de corrientes	$a = I_1 / I_2 = N_2 / N_1$	$I_1 [A], I_2 [A]$
Potencia ideal	$V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2$	$P [W]$
Eficiencia	$= P_{out} / (P_{out} + P_{pérdidas}) \times 100\%$	[%]
Pérdidas totales	$P_{pérdidas} = P_{núcleo} + P_{cobre}$	$P [W]$

Concepto	Fórmula	Unidades
Pérdidas en cobre	$P_{\text{cobre}} = I^2 \cdot R_{\text{eq}}$	P [W]
Pérdidas en núcleo	$P_{\text{núcleo}} = P_{\text{historéresis}} + P_{\text{corrientes parásitas}}$	P [W]
Sobrevoltaje de excitación	$V_{\text{exc}} \quad 2\text{--}5\% \text{ de } V_{\text{nominal}}$	V [V]

5. Constantes y Prefijos SI

Prefijos del Sistema Internacional

Prefijo	Símbolo	Factor
giga	G	10
mega	M	10
kilo	k	10^3
(base)	—	10
mili	m	10^{-3}
micro		10
nano	n	10
pico	p	10^{-12}

Conversiones Comunes

De	A	Multiplicar por
CV (caballos de vapor)	W	735,49875
kWh	J	3 600 000
°C	K	+ 273,15
°F	°C	$(^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$
HP (horsepower, imperial)	W	745,7
BTU/h	W	0,29307
cmil (circular mil)	m ²	$5,067 \times 10^{-1}$
VAR	W	($\times \cos$ para activa)
VA	W	($\times \text{FP}$ para activa)

Constantes Físicas Relevantes

Constante	Símbolo	Valor
Permeabilidad del vacío		$4 \times 10^{-7} \text{ H/m}$
Permitividad del vacío		$8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
Constante de Coulomb	k_e	$8,988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
Carga del electrón	e	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Velocidad de la luz	c	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$